

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 02.09.2022

1) Un atomo (o ione) nel suo stato fondamentale ha un solo orbitale parzialmente occupato, di momento angolare ℓ e occupato da N elettroni.

a) Dopo avere espresso le relazioni tra ℓ e N per descrivere i casi di orbitale meno e più che metà pieno, trattate separatamente i due casi scrivendo, in funzione di ℓ e N , le rispettive espressioni dello spin totale S .

b) Verificate esplicitamente che i risultati del punto a) sono entrambi coerenti con la relazione $S = \frac{2\ell+1-|(2\ell+1)-N|}{2}$.

c) Scrivete, in funzione di ℓ e N , l'espressione del momento angolare orbitale totale L per il solo caso di orbitale meno che metà pieno.

d) Verificate esplicitamente che l'espressione trovata al punto c) è coerente con la relazione $L = S|(2\ell+1) - N|$.

e) Dalle espressioni fornite nei punti b) e d) rispettivamente per S e L (che valgono per il caso generale di qualunque occupazione dell'orbitale), scrivete, per ciascuno dei due casi di orbitale meno e più che metà pieno, l'espressione del momento angolare totale J in funzione di ℓ , N e S e determinate quindi l'equivalente espressione di J per il caso generale.

2) In figura è mostrato lo spettro UPS ($h\nu = 21.2$ eV) di un campione di oro. Determinate, motivando le risposte ed avvalendovi di un opportuno schema dei livelli, i valori approssimati:

a) della funzione lavoro dello spettrometro (ϕ_{spec});

b) della funzione lavoro del campione (ϕ_{camp}), specificando se $\phi_{\text{spec}} \leq \phi_{\text{camp}}$.

Immaginate ora di poter variare i) la funzione lavoro dello spettrometro (dal valore ϕ_{spec} al valore ϕ'_{spec}) o ii) quella del campione (dal valore ϕ_{camp} al valore ϕ'_{camp}) per arrivare ad una disuguaglianza invertita tra le due funzioni lavoro, rispetto alla situazione del punto b). Utilizzando opportuni schemi dei livelli, disegnatte, in modo qualitativo ma realistico, i nuovi spettri che apparirebbero, motivando:

c) nella situazione in cui l'inversione avvenisse come indicato nel caso i);

d) nella situazione in cui l'inversione avvenisse invece come indicato nel caso ii), evidenziando eventuali differenze rispetto al punto c).

e) Commentate se ciascuna delle due variazioni di funzione lavoro sarebbe in pratica realizzabile ed eventualmente spiegate come.

f) Confrontate il risultato ricavato al punto b) con quello che si ottiene per l'oro tramite l'effetto termoionico, provando a motivare.

